

3 ビッグプラスの測定 Measurement of BIG-PLUS

3-1 ビッグプラス用各種ゲージ BIG-PLUS Gauges and measuring equipment

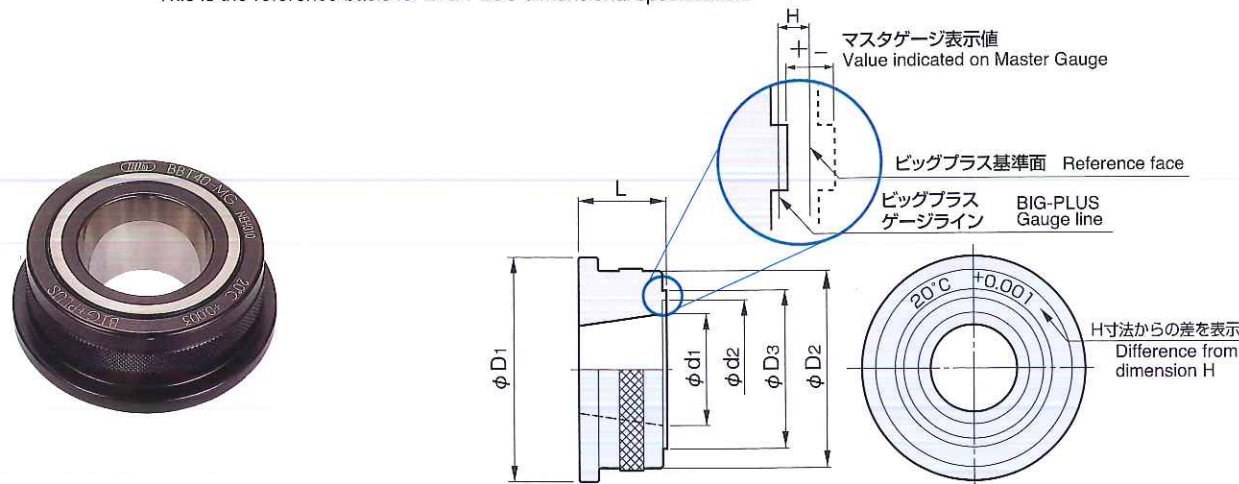
ビッグプラス・スピンドルシステムはビッグオリジナルゲージにより寸法および精度が定まるインターフェイス規格です。機械主軸にツーリングシャンクが適正に装着され、工作機械の精度や性能が十二分に発揮されるために、下記の3種類のゲージ・測定器が必要となります。

The BIG-PLUS spindle system is completely controlled by exclusive gauge and measuring equipment, and achieves dual contact with interchangeability. Thus, it is necessary to have the following 3 kinds of gauge and measuring equipment;

ビッグプラス用各種ゲージは、MAS-BT 規格以外のDIN, ISO, ASME(CAT), ANSI の機械主軸の測定にも共通で使用いただけます。
The gauges for BIG-PLUS can be commonly used to measure a machine spindle in other than MAS-BT standard, such as DIN, ISO, ASME(CAT) and ANSI standards.

【1】ビッグプラスマスタゲージ BIG-PLUS Master Gauge

用途 Usage ビッグプラスの基準となる、ゲージラインから端面までの距離を示したマスタリングゲージです。
This is the Master Ring Gauge indicating the dimension between the gauge face and the spindle nose face.
This is the reference basis for BIG-PLUS dimensional specification.



型式 Article No.	φd ^{※(2)}	φd2	φD1	φD2	φD3	L	H ^{※(1)}
BBT30-MG	(31.75)	40	68	58	46	25	1.0
BBT40-MG	(44.45)	55	90	80	63	35	1.0
BBT50-MG	(69.85)	90	135	125	100	50	1.5

注意事項 CAUTION

※(1)H寸法はビッグプラス基準面距離を示しています。(P14参照)
マスタゲージ上面に記載している値はこのH寸法からの差を示しています。

(例) BBT30-MGで表示値が「+0.001」となっている場合は、H寸法(1.0mm)よりゲージライン側に端面が0.001mm近くなっているという事です。つまり、ゲージラインとゲージ端面の寸法は「0.999」となります。

※(2)φd1はビッグプラスマスタゲージのゲージライン径です。

(3)本マスタゲージは国際標準化機構に基づく、トレーサビリティ体系により保証されたマスタゲージを使用し、弊社の恒温精密測定室にて厳密に管理されたものです。

(4)マスタゲージは、室温20°Cの管理下での基準面から端面までの寸法を測定し、ゲージ上面に表示しています。保管およびご使用時の温度管理にご注意ください。

(5)ビッグプラスの精度の要となりますので、取り扱いには十二分にご注意ください。また、定期的に校正を行ってください。検査、校正の際には弊社までお送りください。(校正は使用頻度によって異なりますが、2年程度を目安に実施してください。)

※(1) Dimension H is the distance of BIG-PLUS reference face. The value on the master gauge shows the difference from the dimension H.

(Example)

When Dimension H is shown as "+0.001" on BBT30-MG, an end face of the master gauge is located 0.001mm on the side of the gauge line from dimension H (1.0mm). It means that dimension between the gauge line and the end face is 0.999mm.

※(2) φd1 is the diameter of the BIG-PLUS Master Gauges.

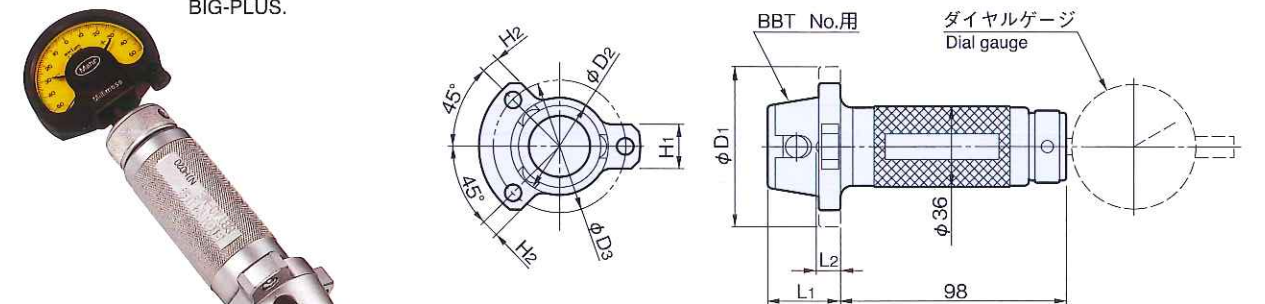
(3) The BIG-PLUS Master Gauge is made with the master gauge which is guaranteed by the traceability system based on ISO standard, and strictly controlled in constant temperature and precise inspection room.

(4) The dimension between the reference face and the end face of BIG-PLUS Master Gauge is measured under controlled temperature of 20°C, and indicated on the top face of BIG-PLUS master gauge. Be sure to control the temperature during storage and use.

(5) Utmost care must be taken in the use of this gauge in order to achieve the required accuracy. The gauge should be calibrated periodically. Please return your gauge to BIG Daishowa Seiki for inspection and calibration. (The period of calibration depends on the frequency of usage. Please calibrate once two year basically).

【2】ビッグプラス測定器 BIG-PLUS Measurement Equipment

用途 Usage ビッグプラスの基準となる、ゲージラインから端面までの距離測定するための測定器です。機械主軸加工はもとより、ホルダ移動量の測定にも必要です。
This is the equipment used to measure the distance between the gauge line and the end face, which becomes the basis of BIG-PLUS.



型式 Article No.	φD1	φD2	φD3	L1	L2	H1	H2
BBT30-ME	56	32	43	26.5	11	15	6
BBT40-ME	72	44	59	34.5	13	20	8
BBT50-ME	110	69	95	44.5	15.5	25	10

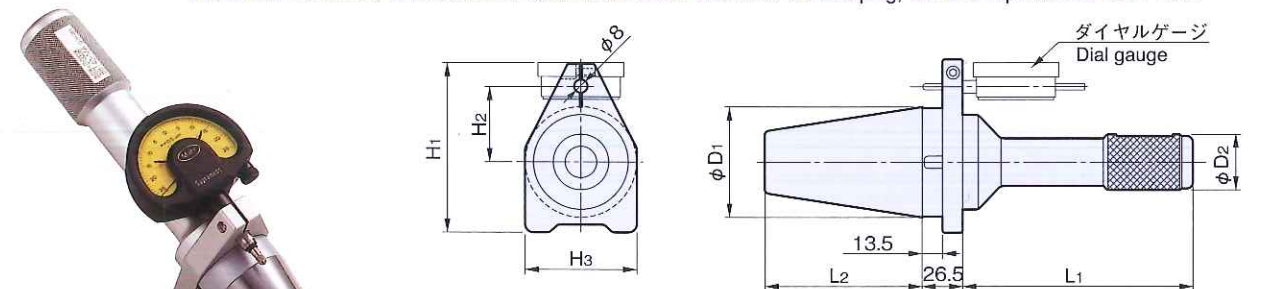
注意事項 CAUTION

(1)ダイヤルゲージは付属しておりません。ミクロン単位の測定が必要となりますので、高精度のものをご使用ください。
(2)ビッグプラスの精度の要となりますので、取り扱いには十二分にご注意ください。

(1) A dial gauge is not included. Please use as highly accurate dial gauge it need to measure to a unit of micron.
(2) Utmost care must be taken in the use of this equipment in order to achieve the required accuracy.

【3】ビッグプラスマスタアーバ BIG-PLUS Master Arbor

用途 Usage ビッグプラスで重要である、クランプ時のホルダ移動量を測定するためのアーバです。
This is the arbor used to measure the axial movement of the holder on clamping, which is important for BIG-PLUS.



型式 Article No.	φD1	φD2	L1	L2	H1	H2	H3
BBT30-MA	31.75	30	137	48.4	57	21.5	40
BBT40-MA	44.45	35	150	65.4	76	29.5	45
BBT50-MA	69.85	35	150	101.8	107	47.5	70

注意事項 CAUTION

(1)ダイヤルゲージは付属しておりません。ミクロン単位の測定が必要となりますので、高精度のものをご使用ください。また、測定範囲が5mm程度あるものが便利です。

(2)ビッグプラスの精度の要となりますので、取り扱いには十二分にご注意ください。

(1) A dial gauge is not enclosed. Please use as highly accurate dial gauge it need to inspect in a unit of micron. The dial gauge having measuring range of 5mm is useful.

(2) Utmost care must be taken in the use of this arbor in order to achieve the required accuracy.